TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 2 – CHAPITRE P1
PRODUCTION, TRANSPORT ET UTILISATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : **Vrai ou faux**

Répondre par vrai ou faux et corriger les affirmations fausses.

1) Un transformateur fonctionne aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif.

2) Un transformateur modifie la fréquence de la tension.

3) Si $N_2 > N_1$, le transformateur est abaisseur de tension.

4) Le rendement d'un transformateur réel est toujours inférieur à 1.

5) On transporte l'électricité sous très haute tension pour réduire les pertes par effet Joule.

6) Le compteur électrique mesure la puissance consommée par l'installation.

Exercice 2 : **Étude d'un transformateur**

Un transformateur comporte un nombre de spires $N_1 = 2000$ au primaire et $N_2 = 500$ au secondaire. On applique au primaire une tension alternative sinusoïdale de fréquence $f = 50$ Hz et de valeur efficace $U_1 = 10$ V.

1) Quelle est la nature de la tension au secondaire ? Quelle est sa fréquence ?

2) Le transformateur est-il élévateur ou abaisseur de tension ? Justifier.

3) Calculer la valeur efficace U_2 de la tension au secondaire.

4) Si l'intensité du courant dans le secondaire est $I_2 = 5$ A, calculer l'intensité du courant dans le primaire.

Exercice 3 : **Puissances d'un moteur**

Un moteur de pompe à eau est alimenté sous une tension efficace $U = 220$ V ; il est traversé par un courant d'intensité efficace $I = 5$ A. Son facteur de puissance est $k = \cos\varphi = 0{,}8$.

1) Calculer sa puissance apparente P_a et sa puissance moyenne P_m.

2) Le moteur fonctionne 3 h par jour. Calculer l'énergie consommée par jour en kWh et en J.

3) Pour un conducteur ohmique (fer à repasser), que vaut le facteur de puissance ? Comparer P_a et P_m dans ce cas.

Exercice 4 : **La facture d'électricité**

La facture bimestrielle d'une famille indique les consommations suivantes :

Tranche	Consommation (kWh)	Tarif (FCFA/kWh)	Montant (FCFA)
1re tranche	150	90	…
2e tranche	100	101	…
3e tranche	60	112	…
Total	…		…

Source : tarifs fictifs construits pour l'exercice.

1) Recopier et compléter le tableau.

2) Exprimer la consommation totale en joules.

3) La famille doit payer en plus une taxe communale de 2,5 % du montant hors taxe, une TVA de 18 % du montant hors taxe et une redevance de 900 F. Calculer la somme totale à payer.

Exercice 5 : Bilan de puissance d'un transformateur

Soit un transformateur comprenant un circuit primaire et un circuit secondaire.
P_1 = puissance électrique à l'entrée du primaire ; P_2 = puissance électrique à la sortie du secondaire.
Les mesures ont donné les résultats consignés dans le tableau ci-dessous :

Circuit primaire				Circuit secondaire			
I_1 (A)	U_1 (V)	P_1 (W)	N_1 (spires)	I_2 (A)	U_2 (V)	P_2 (W)	N_2 (spires)
0,5	220	99	1000	0,75	12	8,55	60

1) Calculer les facteurs de puissance k_1 et k_2 de chacun des circuits.

2) Le transformateur est-il abaisseur ou élévateur de tension ? Justifier.

3) Comparer $\frac{U_2}{U_1}$ et $\frac{N_2}{N_1}$. Conclure.

4) Calculer le rendement du transformateur.

5) Indiquer la nature des pertes de puissance dans ce transformateur.

Exercice 6 : Les dangers du courant électrique

Le corps humain présente, entre les deux mains, une résistance d'environ $R = 2\,000\ \Omega$ (peau sèche). On admet qu'un courant devient dangereux à partir de 20 mA.

1) Calculer l'intensité du courant qui traverserait le corps d'une personne touchant les deux fils du secteur (220 V). Conclure.

2) Même question pour une tension de 50 V. Pourquoi cette tension est-elle considérée comme une limite de sécurité en local sec ?

3) En local humide, la résistance du corps chute à 1 000 Ω. Quelle tension provoque alors un courant de 20 mA ?

4) Expliquer la différence entre électrisation et électrocution.

5) Citer trois dispositifs ou règles de protection dans une installation domestique.

LN_EDUCATION